

Bab 15

Adaptasi dan Stabilitas Tanaman

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan potensi genetik dan interaksi genotipe x lingkungan. Interaksi genotipe x lingkungan dapat digunakan oleh pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas unggul baru yang spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Jika interaksi genotipe x lingkungan tinggi maka diperlukan pengembangan suatu varietas yang spesifik lokasi. Sebaliknya bila interaksi genotipe x lingkungan kecil, dapat dikembangkan varietas beradaptasi luas. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori tentang pengaruh lingkungan akan amat membantu program pemuliaan.

Uji adaptasi merupakan salah satu syarat pelepasan varietas (tanaman pangan dan perkebunan) atau pendaftaran untuk peredaran varietas (tanaman hortikultura). Melalui uji adaptasi dapat diketahui keunggulan calon varietas dan daya adaptasinya serta dapat digunakan untuk mempelajari stabilitas calon varietas.

A. Adaptasi

1. Penyebab adaptasi

Pada populasi yang kelihatan seragam fenotipenya, dapat terjadi bahwa masing-masing genotipe anggota populasi ini berbeda kemampuan reaksinya bila lingkungan berubah. Populasi yang dimaksud adalah populasi yang terdiri dari macam-macam atau campuran

genotipe. Oleh karena itu, untuk penetapan sifat populasi diperlukan juga pengujian berbagai lokasi atau mengadakan seleksi di berbagai lokasi.

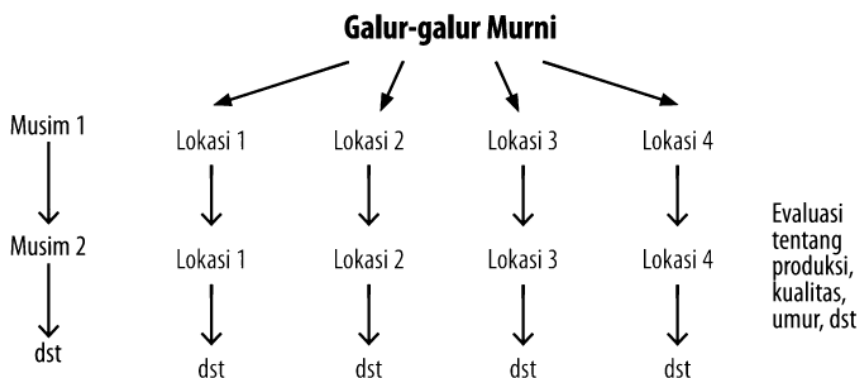
Terdapat dua kemungkinan penyebab suatu varietas beradaptasi baik, yaitu sebagai berikut.

- Varietas terdiri dari satu macam genotipe yang mempunyai susunan genetik atau kombinasi gen sedemikian sehingga mampu mengendalikan sifat morfologi dan fisiologi yang dapat menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu atau perubahan lingkungan. Misalnya pada varietas tanaman menyerbuk sendiri dan klon.
- Varietas terdiri dari sejumlah genotipe yang berbeda, dimana masing-masing genotipe mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan kisaran lingkungan. Misalnya pada tanaman menyerbuk silang dan varietas lokal yang terdiri dari macam-macam genotipe.

Dengan demikian, ada dua tipe kemampuan adaptasi, yakni individu dan populasi. Individu ini masih dibagi dua, yakni tanaman homozigot dan heterozigot.

a. Tanaman homozigot

Kemampuan adaptasi galur murni amat beragam sehingga memungkinkan untuk memilih galur yang dapat beradaptasi baik di berbagai lingkungan. Untuk memperoleh galur yang diharapkan perlu ada pengujian di berbagai lokasi dan musim. Umumnya cara yang ditempuh seperti tercantum pada Gambar 15.1. Pada pengujian ini dievaluasi sifat yang dituju misalnya produksi dan sifat penting lainnya. Banyaknya lokasi dan musim tergantung sasaran yang diprogramkan.



Gambar 15.1. Prosedur seleksi adaptasi pada galur murni

b. Tanaman heterozigot

Kemampuan beradaptasi tanaman heterozigot lebih tinggi ragamnya. Ragam tinggi ini disebabkan oleh susunan gen heterozigot yang memungkinkan terjadinya ragam kombiansi lebih besar. Bila yang diharapkan genotipe beradaptasi baik secara individu maka akan dapat dipertahankan kemampuannya dari generasi ke generasi bila perkembangbiakkannya dilakukan secara vegetatif. Jadi, hal ini khususnya untuk menciptakan klon baru. Prosedur yang digunakan sama seperti pada Gambar 15.1.

c. Populasi tanaman

Populasi ini dapat berupa campuran galur murni atau tanaman heterozigot. Kemampuan populasi beradaptasi disebabkan oleh interaksi antara genotipe dalam populasi itu dalam menghadapi lingkungan. Pada populasi campuran galur murni, kemampuannya tergantung dari kemampuan individu dan proporsinya dalam populasi. Sementara itu, individu populasi tanaman heterozigot kemampuannya dapat disebabkan individu heterozigot atau kemampuan karena tercampurnya tanaman heterozigot kawin acak.

2. Macam adaptasi

Terdapat dua macam adaptasi, yaitu adaptasi umum dan khusus. Adaptasi umum diartikan sebagai kemampuan varietas untuk dapat cepat menunjukkan sifat baiknya pada berbagai macam lingkungan. Sementara itu, adaptasi khusus hanya menunjukkan keistimewaan pada lingkungan tertentu. Pada pemuliaan masing-masing mempunyai arti tersendiri. Varietas dengan adaptasi umum dimaksudkan untuk dapat ditanam pada daerah luas baik berbeda lokasi maupun musim, sedangkan varietas dengan adaptasi khusus diarahkan untuk lingkungan tertentu biasanya mempunyai perbedaan ekstrim dengan tempat lain. Misalnya, untuk dataran tinggi biasanya tanaman tertentu memerlukan varietas khusus yang lebih tahan menghadapi lingkungan suhu dingin.

Untuk memperoleh kedua macam kemampuan tadi diadakan pengujian varietas atau galur pada beberapa lokasi yang berbeda lingkungan. Semakin banyak lokasi akan lebih memberi gambaran tentang kemampuan adaptasinya. Perbedaan lingkungan yang sering dipertimbangkan adalah macam tanah dan iklim. Pengujian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan rancangan acak kelompok dari masing-masing lokasi dan

perlakuannya adalah sejumlah varietas atau galur yang diuji. Oleh karena percobaannya terpecah maka pengamatannya hanya ditujukan untuk sifat penting. Bahkan, biasanya hanya produksinya saja. Kemampuan adaptasi ini disebut juga stabilitas.

B. Uji Adaptasi

1. Pengujian varietas tanaman pangan dan perkebunan

Berdasarkan pasal 4 Bab II tentang Pengujian, Permentan No: 37/Permentan/OT.140/8/2006, pengujian calon varietas mengikuti beberapa hal berikut.

- Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan di beberapa lokasi sentra produksi dan/atau target pengembangan dan/atau laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan jenis tanamannya.
- Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada point b dapat diselenggarakan dengan uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS) untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada point c untuk calon varietas yang spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.
- Untuk tanaman semusim sebagaimana dimaksud pada point a dapat dilakukan uji observasi apabila jenis tanaman/spesies atau varietas memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Diproduksi secara terbatas (luasannya produksinya relatif sempit atau tidak lebih dari tiga musim tanam).
 - Respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh.
 - Varietas lokal yang sudah berkembang di masyarakat sejak lima tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik.
- Varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen dikecualikan dari uji adaptasi atau observasi dan penilaian.

a. Uji adaptasi tanaman pangan dan perkebunan

Uji adaptasi merupakan salah satu persyaratan apabila suatu galur/mutan/hibrida baru hasil pemuliaan dan atau introduksi akan dilepas sebagai suatu varietas unggul. Tujuan dari uji adaptasi ini adalah untuk

mengetahui keunggulan dan interaksi galur/mutan/hibrida terhadap lingkungan. Untuk itu, uji adaptasi yang merupakan uji lapang perlu dilaksanakan di beberapa agroekologi. Keharusan untuk melalui uji adaptasi ini berlaku untuk tanaman semusim seperti padi dan palawija. Varietas lokal dari tanaman semusim yang telah berkembang lama di suatu daerah akan dilepas sebagai varietas unggul tidak perlu diuji adaptasi, melainkan cukup diobservasi dengan membandingkan keunggulannya dari varietas yang sudah dilepas atau varietas lokal lainnya.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji adaptasi adalah benih dari calon varietas yang akan dilepas. Materi genetik yang akan di uji keunggulannya dapat berbentuk galur, mutan, hibrida, transgenik, bersari bebas (OP) yang berasal dari hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi
 - Lokasi uji adaptasi merupakan wilayah agroekologi yang paling sesuai untuk budi daya jenis tanaman yang bersangkutan dan mewakili karakteristik agroekologi wilayah sentra produksi komoditas yang bersangkutan.
 - Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk dikembangkan di dataran rendah (< 400 m dpl), dan/atau medium (400—600 m dpl) dan/atau tinggi (> 700 dpl), uji adaptasinya dilakukan di tiga atau di lokasi tertentu yang mewakili daerah tersebut.
 - Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk agroekologi spesifik, seperti rumah kaca, *screen house*, daerah rawa, daerah bersalininitas tinggi atau keasaman tinggi, lokasi pengujiannya dibatasi hanya pada agroekologi spesifik tersebut.

- Musim dan Jumlah unit

Penentuan jumlah unit pengujian ditentukan berdasarkan agroekologi dan musim serta disesuaikan dengan tujuan pengembangan varietas yang akan dilepas. Jumlah unit dan lama pengamatan uji adaptasi disajikan pada Tabel 15.1.

TABEL 15.1. JUMLAH UNIT DAN LAMA PENGAMATAN UJI ADAPTASI (UNIT)

Komoditas	Total Unit	Lama Pengujian
Padi sawah	16	Musim hujan dan musim kemarau
Padi ladang	16	2 kali tanam
Padi rawa/ pasang surut	6	Lokasi di rawa/pasang surut, 2 kali tanam
Jagung	16	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Jagung pulut	10	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Sorghum	10	Lokasi lahan sawah dan lahan kering (MH dan MK)
Gandum	10	Lokasi di dataran tinggi, 2 kali tanam
Kacang-kacangan dan Ubi-ubian	16	Di sawah, tadah hujan, dan lahan kering
Ubi kayu	8	Di lahan kering, 2 kali tanam
Tanaman tahunan perkebunan	Minimum 3 (tiga) tahun panen; minimum 3 (tiga) agroekologi/lokasi, masing-masing 3 (tiga) unit per agroekologi. Total unit $3 \times 3 = 9$ unit	Minimum 2 lokasi
Tanaman semusim perkebunan	3 (tiga) musim panen minimal 3 (tiga) lokasi, Total $3 \times 3 = 9$ unit	Khusus untuk tembakau lokal, minimal 3 (tiga) musim panen, minimal 2 (dua) lokasi
Empon-empon	2 (dua) musim panen masing-masing 2 unit = 4 unit	Minimum 2 lokasi, tergantung elevasi

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- **Pengamatan**

Karakter yang diamati terutama karakter-karakter yang diunggulkan dan akan digunakan dalam penyusunan deskripsi calon varietas yang bersangkutan. Karakter yang diamati berbeda-beda antar jenis tanaman, beberapa karakter penting harus diamati dan disajikan datanya.

- **Analisa Data:** dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

b. Uji observasi tanaman pangan dan perkebunan

Sebagaimana halnya dengan uji adaptasi, uji observasi merupakan salah satu persyaratan dalam pelepasan varietas yang khusus diberlakukan bagi tanaman yang merupakan varietas unggul lokal.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji observasi antara lain dapat berupa tanaman, calon pohon induk tunggal (PIT), klon, populasi dari calon varietas yang akan dilepas.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi

Lokasi uji observasi adalah wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut sudah lama dikembangkan dan dibudidayakan masyarakat secara luas.

- Musim dan jumlah unit

- Uji observasi mengikuti musim panen sesuai dengan jenis komoditas masing-masing.
- Ketentuan jumlah unit dan lama pengamatan untuk uji observasi berdasarkan kelompok komoditas tanaman disajikan pada Tabel 15.2.
- Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi pada kedua musim dimaksud.
- Calon varietas yang cocok untuk musim kemarau atau musim hujan hanya diuji dengan cara observasi pada musim yang bersangkutan, minimal pada tiga lokasi berbeda.

b) Rancangan Pengujian

- Metode pengambilan contoh

Metode pengambilan contoh dilakukan secara acak sebagai berikut.

- Contoh harus mewakili populasi dari wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang.
- Jumlah contoh harus disesuaikan dengan masing-masing komoditas.
- Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik. Sebagai pembandingan dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas yang terbaik di lingkungan tumbuh calon varietas tersebut.

TABEL 15.2. JUMLAH UNIT MINIMUM DAN LAMA PENGAMATAN UJI OBSERVASI (UNIT)

Komoditas/Kelompok Tanaman	Total Unit (Minimum)	Lama Pengamatan	Keterangan
Padi sawah, padi pasang surut, jagung	2 Unit	1 MH & 1 MK	-
Padi ladang	2 Unit	2 MH	-
Kacang-kacang dan Umbi-umbian	2 Unit	2 MK	-
Ubi kayu	2 Unit	2 Kali tanam	-
Tanaman buah tahunan	1 Pohon Induk Tunggal (PIT)	2 Musim panen	-
Tanaman buah terna dan salak	1 Populasi tanaman	2 Musim panen	-
Tanaman tahunan perkebunan	3 Unit	3 Tahun panen	1 unit berkisar 9—16 pohon
Tanaman semusim perkebunan	3 Unit	3 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/rumpun
Empon-empon	2 Unit	2 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/ rumpun

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- Jumlah ulang dan ukuran petak uji/plot
 - Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik.
 - Ukuran petak yang dirancang dari awal, untuk tanaman semusim luas petakan uji minimum 10 pohon atau 10 rumpun.

c) Pengamatan

Pengamatan dikelompokkan menjadi pengamatan data utama dan pengamatan data pendukung.

- Pengamatan data utama. Pengamatan ini meliputi pengamatan data kuantitatif dan kualitatif tanaman termasuk produksi dan mutu hasil serta karakter-karakter unggul lainnya, untuk penyusunan deskripsi varietas. Untuk tanaman hias perlu pengamatan tambahan, antara lain nilai manfaat, bentuk tanaman yang ideal, dan nilai keindahan (estetika).
- Pengamatan data pendukung. Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan varietas, data pendukung yang perlu disampaikan meliputi, antara lain luas pengembangan calon varietas, jumlah petani yang menanam dan

lamanya pembudidayaan, data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat, dan calon varietas diterima oleh petani.

- d) Analisis data: dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

2. Pengujian varietas tanaman hortikultura

a. Uji adaptasi tanaman hortikultura

Uji adaptasi untuk varietas introduksi dilakukan di tiga lokasi tertentu yang mewakili daerah dataran rendah (< 400 m dpl), medium (400—700 m dpl) dan dataran tinggi (> 700 m dpl). Pengujian dapat dilaksanakan di salah satu dataran yang mewakili sesuai dengan tujuan pengembangan (dataran rendah atau medium atau dataran tinggi). Lokasi pengujian direpresentasikan dengan wilayah administrasi yang setara dengan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas uji adaptasi dapat dilakukan di satu lokasi yang mewakili agroklimat sesuai dengan tujuan pengembangan (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

1) Jumlah unit pengujian

a) Varietas introduksi

- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman pada musim hujan atau musim kemarau saja maka uji adaptasi dapat dilakukan pada musim yang bersangkutan, sebanyak tiga unit untuk tiap lokasi yang dikehendaki.
- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman musim hujan dan musim kemarau maka uji adaptasi harus dilakukan di kedua musim tersebut (MH dan MK) masing-masing tiga unit uji untuk tiap lokasi agroekologi yang dikehendaki.
 - Varietas yang akan direkomendasikan untuk dataran rendah, medium, dan tinggi, uji adaptasi dilakukan di tiga lokasi yang mewakili daerah tersebut, masing-masing tiga unit pada tiap musim yang direkomendasikan, dengan memperhatikan butir a dan b di atas.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Jumlah satuan percobaan pada pengujian varietas hasil pemuliaan dalam negeri sebanyak 16 satuan, yaitu empat varietas dan empat ulangan.

2) Rancangan Pengujian

a) Varietas introduksi

Rancangan untuk uji adaptasi harus sama untuk setiap unit uji dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*). Jumlah ulangan paling sedikit adalah tiga dan jumlah varietas yang diuji paling sedikit tiga varietas yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan dua varietas pembanding. Varietas yang diuji untuk setiap unit pengujian harus sama.

Setiap unit pengujian terdiri atas petak satuan percobaan sebanyak perkalian ulangan dengan jumlah varietas yang diuji. Setiap petak satuan percobaan mendapatkan perlakuan yang sama, disesuaikan dengan teknik budi daya setiap jenis tanaman. Petak uji satuan percobaan untuk tanaman semusim paling sedikit 12 meter persegi.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas dapat diuji pada satu lokasi dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*) dengan jumlah varietas uji minimal empat yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan tiga varietas pembanding (minimal satu varietas pembanding yang sudah dilepas/didaftar, deskripsinya setara dan masih beredar), masing-masing terdiri dari empat ulangan.

3) Analisis data

Data hasil pengamatan dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data hasil pengamatan dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

a) Multi lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam gabungan antar lokasi dan antar musim untuk mengetahui adanya interaksi antara varietas, musim, dan lokasi. Selanjutnya analisis beda nilai tengah diperlakukan dengan menggunakan uji lanjut beda nyata jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*).

b) Satu lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan analisis beda nilai tengah dengan menggunakan uji lanjut beda nyata

jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*) (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

C. Stabilitas

Pada program pemuliaan tanaman, interaksi genotipe x lingkungan dikaitkan dengan penciptaan varietas yang menunjukkan stabilitas bila ditanam pada lingkungan berubah atau berbeda. Setelah diperoleh genotipe potensial dari hasil seleksi maka genotipe ini dievaluasi pada berbagai lingkungan sebelum dilepas sebagai varietas baru. Pemulia mengharapkan agar varietas yang diciptakan tetap berpotensi. Walaupun ditumbuhkan pada macam-macam lingkungan.

Stabilitas suatu genotipe adalah kemampuan genotipe untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam sehingga fenotipenya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Penyebab stabilitas hasil adalah adanya mekanisme penyangga individu (*individual buffering*) dan penyangga populasi (*population buffering*). Genotipe dengan hasil tinggi dan stabil akan berpenampilan baik di semua lingkungan.

Stabilitas fenotipe disebabkan oleh kemampuan organisme untuk dapat mengetahui dirinya terhadap lingkungan beragam sehingga tanaman tidak banyak mengalami perubahan sifat fenotipenya. Untuk mengetahui apakah galur yang diinginkan mempunyai sifat stabil atau tidak, perlu dilakukan pengujian ini.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan interaksi genetik dan lingkungan maka ada dua tipe adaptasi suatu genotipe yaitu: 1) spesifik lokasi, membagi lokasi ke dalam zone-zone agroklimat yang relatif seragam dan mengembangkan varietas yang spesifik lokasi; 2) adaptasi luas, membuat varietas yang penampilannya stabil dalam semua lingkungan yang bervariasi, dengan kata lain mengembangkan varietas stabil.

Ada dua pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe yaitu pendekatan parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik berdasarkan asumsi sebaran genotipe, lingkungan dan pengaruh $G \times E$. Pendekatan nonparametrik atau *cluster* analitik adalah pendekatan yang menghubungkan lingkungan dan fenotipe relatif terhadap faktor-faktor lingkungan biotik atau abiotik tanpa membuat asumsi model spesifik. Dalam praktiknya, program pemuliaan menggabungkan dua pendekatan ini. Pendekatan parametrik sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, asumsi ini sangat sensitif untuk tidak terpenuhi (dilanggar) maka perlu mencari alternatif lain yaitu pendekatan non parametrik.

Pendekatan parametrik digolongkan menjadi dua seperti berikut.

- 1) Stabilitas genotipe tanpa tergantung pada genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas statis atau stabilitas biologis. Ada dua metode untuk analisis stabilitas ini, yaitu: a) kuadrat tengah dalam genotipe (S_i^2) dan b) koefisien keragaman (KK).
- 2) Stabilitas genotipe menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas dinamis atau stabilitas agronomis. Ada beberapa metode untuk analisis stabilitas ini, di antaranya: a) *wricke ekovalens*; b) koefisien regresi; dan c) metode *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI).

Sementara itu, ada beberapa metode untuk pendekatan non parameterik di antaranya adalah Nassar dan Huehn (1987) dan Fox (1988). Pada sub bab berikut akan dibahas beberapa metode dari kedua pendekatan analisis stabilitas tersebut.

1. Koefisien keragaman (KK)

Ada dua statistik stabilitas mengukur variasi genotipe dalam berbagai lingkungan yaitu kuadrat tengah (S_i^2) dan koefisien keragaman (KK) (Francis dan Kenneberg (1978)). Statistik ini tidak tergantung pada genotipe yang lain dan baik diterapkan untuk wilayah terbatas.

$$S_i^2 = \frac{\sum_j (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_j)^2}{q - 1}$$

Y_{ij} = genotipe ke-i pada lingkungan ke-j

i = 1, 2, 3, ..., p

j = 1, 2, 3, ..., q

$\bar{Y}_{ij}$ = rata-rata nilai pengamatan pada genotipe ke-i dan lingkungan ke-j

$\bar{Y}_i$ = nilai rata-rata genotipe ke-i pada seluruh lingkungan ke-q

$\bar{Y}_j$ = nilai rata-rata pengamatan lingkungan ke-j untuk seluruh genotipe

$\bar{Y}$ = nilai rata-rata total seluruh pengamatan

$$= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \bar{Y}_{ij} / pq$$

$$KK_i = \left(\frac{\sqrt{S_i^2}}{Y_i} \right) \times 100\%$$

Genotipe dikatakan stabil apabila ragamnya kecil pada berbagai lingkungan. Semakin kecil kedua statistik tersebut maka semakin stabil genotipe tersebut.

2. *Wricke ekovalens* (W_i^2)

Stabilitas metode Shukla adalah estimasi ragam genotipe i untuk seluruh lingkungan dengan dasar perhitungan residu pada interaksi $G \times E$ (Shukla, 1972). Metode ini menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Genotipe stabil adalah genotipe yang memiliki nilai paling kecil untuk σ_i^2

$$\text{atau } \frac{\sum_i W_i^2}{\sigma_i^2} = \frac{p}{(p-2)(q-1)W_i^2} - \frac{SS(GE)}{(p-1)(p-2)(q-1)}$$

$$\sum_j W_j^2 = SS(GE) = W_i^2 = \sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y})^2 \quad (\text{Wricke, 1962})$$

Keterangan:

$$\begin{array}{ll} \sum_i W_i^2 : SS(GE) & = \text{jumlah kuadrat interaksi genotipe x lingkungan} \\ p & = \text{banyaknya genotipe} \\ q & = \text{banyaknya ulangan} \end{array}$$

3. Penggunaan regresi (koefisien regresi)

a. Stabilitas Finlay & Wilkinson

Analisis regresi digunakan Yates dan Cokran (1938) untuk membandingkan penampilan satu set varietas yang ditanam pada berbagai lokasi dan musim. Sebagai ragam digunakan produksi varietas dan rata-rata seluruh varietas pada masing-masing lokasi dalam masing-masing musim. Analisis ini juga menarik perhatian para ahli dan mereka juga melaksanakan penelitian semacam. Dari hasil penelitian-penelitian tadi, semuanya mengambil kesimpulan serupa, yakni bahwa interaksi genotipe-lingkungan dari varietas yang ditanam pada berbagai lingkungan menunjukkan regresi linier.

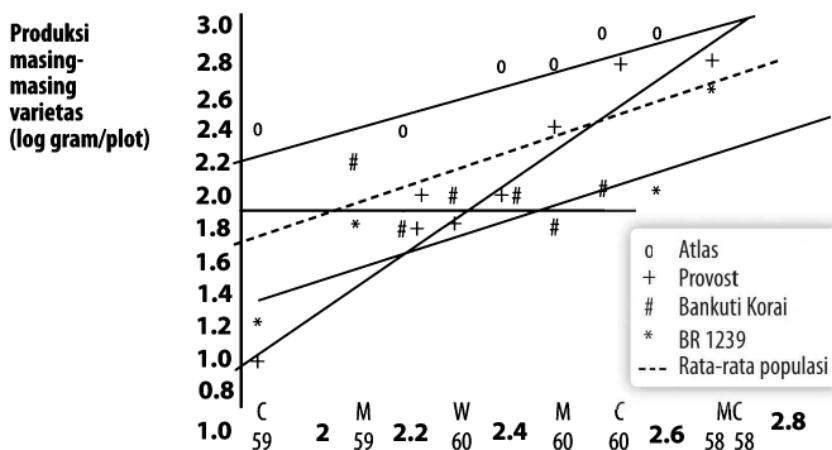
Salah satu penelitian yang menarik untuk diuraikan lebih mendalam adalah yang dilaporkan oleh Finlay dan Wilkinson (1963). Penelitian ini menguji kemampuan varietas tanaman barley untuk berproduksi pada berbagai macam lokasi dan musim. Varietas yang digunakan bahan studi ada 277 dari 800 lokasi varietas barley berasal dari berbagai penjuru dunia.

Varietas ini ditanam dalam rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan pada tiga lokasi dan tiga tahun. Ketiga lokasi ini adalah Clinton, Minlaton, dan Waite Institute, terletak di negara bagian Australia Selatan, dan berbeda jenis tanah serta curah hujan. Penanaman di Clinton dan Minlaton dilakukan pada tahun 1958, 1959, dan 1960; sedangkan untuk di Waite Institute hanya dilakukan pada tahun 1960.

Rata-rata produksi dari masing-masing lokasi dan musim digunakan sebagai ukuran pengaruh lingkungan. Kemudian produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata populasi maka dapat dibuat regresinya. Dalam percobaan ini ditanam pula empat varietas unggul sebagai pembanding. Dengan menggunakan skala logaritma maka dihasilkan regresi pada Gambar 15.2.

Rata-rata populasi mempunyai koefisien regresi = 1.0, karena produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata semua varietas. Sedangkan empat varietas pembanding menunjukkan perbedaan koefisien regresi yang berarti berbeda responnya terhadap kisaran lingkungan. Hasil analisis keragaman dari skala logaritma di atas tercantum pada Tabel 15.3.

Dari hasil analisis ini terlihat bahwa regresi cukup efektif untuk mengetahui respon produksi varietas kisaran lingkungan alami. Dari Tabel 15.3. ditunjukkan bahwa 74% dari keragaman komponen genotipe x lingkungan menerangkan regresi liniernya. Bila batas kisaran lingkungan berkurang akan mengurangi proporsi komponen keragaman bagi interaksi genotipe x lingkungan dan hal ini ditunjukkan oleh ragam pada koefisien regresi secara individu.



Gambar 15.2. Garis regresi yang menunjukkan hubungan produksi empat varietas dan rata-rata populasi dari 277 varietas barley yang di tanam pada lokasi dan musim berbeda (Finlay dan Wilkinson, 1963)

TABEL 15.3. KUADRAT TENGAH DARI ANALISIS KERAGAMAN PRODUKSI 277 VARIETAS BARLEY YANG DITANAM PADA 7 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	db	Kuadrat tengah
Genotipe	276	0,5618**
Lingkungan	6	125,5803**
Genotipe x lingkungan	1.656	0,0616**
Regresi	276	0,2227**
Penyimpangan dari regresi	1.380	0,0294**
Ulangan dalam lingkungan	14	0,5385**
Sisa	3.864	0,0186

** $p < 0,01$

Persamaan garis regresi yang dipergunakan oleh Finlay dan Wilkinson adalah:

$$g_{ij} = B_i e_j + s_{ij}$$

dimana: g_{ij} = garis koefisien regresi varietas i terhadap lingkungan j.

B_i = koefisien regresi varietas i.

e_j = lingkungan j.

s_{ij} = penyimpangan terhadap garis regresi dari varietas i pada lingkungan j.

Koefisien regresi

$$b_i = \frac{\sum_j (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)(\bar{Y}_j - \bar{Y})}{\sum_j (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2}$$

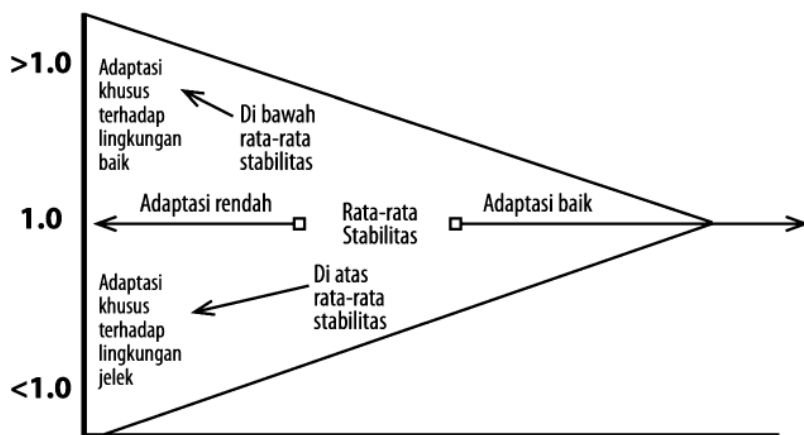
Untuk menghitung seginifikansi terhadap satu digunakan rumus berikut: $SE_{bi} = \sqrt{[C_{ii} \times (KT_{plot\ basis} / r)]}$; Kriteria test = $1,0 \pm (t_{0,05;58} \times SE_{bi})$. Apabila b_i di dalam selang kriteria test maka dikategorikan sebagai stabil.

Finlay dan Wilkinson menggunakan rata-rata respon genotipe sebagai ukuran lingkungan. Sebenarnya pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor fisik, seperti suhu, radiasi, kelembapan, dan lain-lain, namun faktor ini biasanya berubah-ubah relatif cepat sehingga lebih rumit untuk dijadikan ukuran lingkungan yang menggambarkan keadaan lingkungan.

Finlay dan Wilkinson menggunakan koefisien regresi sebagai ukuran stabilitas. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi (b) = 1 merupakan

genotipe yang paling stabil. Penambahan nilai koefisien terhadap 1,0 berarti meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Sementara itu, penurunan koefisien berarti peningkatan ketahanan terhadap perubahan lingkungan (Gambar 15.3). Sudut koefisien regresi menunjukkan wilayah adaptasi dan juga stabilitas suatu genotipe. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi b yang lebih besar dari satu dan signifikan menunjukkan bahwa genotipe tersebut beradaptasi baik pada lingkungan yang subur. Genotipe-genotipe dengan nilai b yang lebih kecil dari 1,0 tidak sesensitif terhadap perubahan lingkungan, karena itu beradaptasi pada lingkungan kurang subur.

Dari Gambar 15.3 terlihat bahwa dengan koefisien regresi dapat melukiskan interaksi antara genotipe dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai hasil pengujian varietas atau galur apakah mempunyai stabilitas rendah atau tinggi. Di samping itu diperoleh pula gambaran tentang kemampuan adaptasi sesuatu galur atau varietas. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah ada di antara genotipe yang diuji menunjukkan stabilitas tinggi dan genotipe demikian inilah yang dapat dilepas sebagai varietas baru yang ditujukan pada daerah luas.



Gambar 15.3. Interaksi pola populasi varietas yang diperoleh bila koefisien regresi varietas diplot terhadap produksi rata-rata varietas (Finlay dan Wilkinson, 1963).

Contoh 15.1. Tiga puluh genotipe jagung diuji pada empat lokasi dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi (ton/ha). Data produksi, b_i dan SE_i seperti pada Tabel 15.4.

Berdasarkan Tabel 15.4, genotipe stabil adalah genotipe yang mempunyai b_i mendekati 1 (tidak berbeda nyata dengan 1). Sebagian besar, genotipe uji adalah stabil untuk empat lokasi. Untuk lokasi dengan input rendah disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien

TABEL 15.4. ANALISIS STABILITAS DARI DATA EMPAT LINGKUNGAN

Genotipe	Silsilah	Produksi (ton/ha)	b_i	SE_i
1	UCA(F)C0	8.0844	0.82	0.5817
2	UCA(F)C0	8.0229	1.14	0.0967
3	UCA(F)C1	8.6342	0.62	0.3939
4	UCA(F)C2	9.9801	0.50*	1.1462
5	UCA(F)C3	9.8904	1.59*	1.2647
6	UCA(F)C4	9.9890	0.76	1.2992
7	UCA(F)C5	11.2243	0.82	0.9891
8	UCA(F)C6	12.2554	1.22	1.3137
9	UCA(F)C7	12.7060	0.88	0.7834
10	UCA(F)C8	13.0932	1.91*	0.2331
11	UCA(F)C9	11.5702	0.66	0.1342
12	UCA(F)C10	10.7774	1.44	0.4102
13	SCA(S1)C0	10.8963	0.77	0.1393
14	SCA(S1)C2	9.3905	0.62	0.2715
15	SCA(S1)C4	9.3187	0.72	1.4021
16	SCA(S1)C6	9.6962	0.55*	1.1880
17	SCA(S1)C8	9.1925	1.00	2.0965
18	DSF(H)C0	9.3141	0.26*	1.7090
19	DSF(H)C1	8.8194	0.79	0.2903
20	DSF(H)C2	10.3660	0.89	2.1808
21	DSF(H)C3	9.3847	1.05	0.0903
22	DSF(H)C4	10.8389	1.62*	1.2896
23	DSF(H)C5	10.9494	1.03	1.3727
24	DSF(H)C6	9.3207	0.56	1.3762
25	DSF(H)C7	8.5878	1.29	1.1888
26	Chit.Comp.A	11.0483	1.07	0.6655
27	Hybrid 12 Lokal	11.3447	1.07	1.5308
28	Zam.Comp.Z	11.0234	1.61*	0.9303
29	Cek, SV28	11.2562	1.56*	0.8290
30	Cek, SR52	10.5943	1.18	0.5946
Rata-rata		1.00		

Keterangan : *) berbeda nyata menurut kriteria test ($b_i = 1,0$ pada taraf 5%)

Pen KT Env X Genotipe(mean basis) = 0,3323 Cii = 0,2084 $t_{0,05,58} = 1,67$

$SE_{b_i} = \sqrt{(0,2084 \times 0,3323)} = 0,2632$

Kriteria test = $1,0 + (t_{0,05,58} \times SE_{b_i}) = 1,0 + 0,4395 = 0,5605$ s/d 1,4395

regresi b signifikan lebih kecil dari 1 ($b_i < 0,5605$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe-genotipe tersebut tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan dan mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang suboptimal (kurang subur). Dengan demikian, jika input yang diberikan tidak optimal karena modal yang terbatas, tidak akan menyebabkan penurunan hasil yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 3 (UCA(F)C1; $b_i = 0,50$; $yield = 8,0844$), genotipe no. 16 (SCA(S1)C6; $b_i = 0,55$; $yield = 9,6962$), dan genotipe no. 18 (DSF(H)C0; $b_i = 0,26$; $yield = 9,3141$).

Untuk perusahaan besar komersial disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien regresi b signifikan lebih besar dari 1 ($b_i > 1,4395$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe tersebut mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang optimal (subur). Dengan demikian, penambahan input menuju kondisi optimal (karena tersedianya cukup modal) akan dapat memberikan peningkatan hasil (*yield*) yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 5 (UCA(F)C3; $b_i = 1,59$; $yield = 9,8904$), genotipe no. 10 (UCA(F)C8; $b_i = 1,91$; $yield = 13,0932$), dan genotipe no. 22 (DSF(H)C4; $b_i = 1,62$; $yield = 10,8389$).

b. Eberhart & Russel dan Koefisien Determinasi

Dua pengukuran stabilitas yang lain adalah didasarkan kepada deviasi dari regresi nilai rata-rata genotipe pada indeks lokasi (lingkungan). Suatu genotipe dikatakan stabil hanya bila kuadrat tengah sisa dari garis regresi adalah kecil. Kedua statistik yang digunakan adalah:

$$(1) \sigma^2 = \frac{1}{q-2} \left[\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2 - b^2 \sum (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y})^2 \right], \text{ Eberhart dan Russel (1966)}$$

$$(2) R_i^2 = \frac{b_i^2 \sum (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y})^2}{\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{.j})^2}, \text{ Koefisien determinasi}$$

Suatu nilai kecocokan yang buruk ditunjukkan oleh nilai σ^2 yang besar atau oleh nilai R_i^2 yang kecil, artinya bahwa model regresi yang diperoleh tidak menggambarkan data yang sebenarnya dan dengan sendirinya tidak dapat dipakai sebagai ukuran stabilitas.

4. Metode additive main effect multiplicative interaction (AMMI)

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil uji multilokasi ialah *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI),

seperti yang dilakukan oleh Sumertajaya (1998) ataupun Kusumaningsih (2004). Analisis dengan metode tersebut menggabungkan pengaruh aditif pada analisis ragam dan pengaruh multiplikatif pada analisis komponen utama (Mattjik, 2005). Asumsi yang harus dipenuhi dalam AMMI antara lain galat harus menyebar normal dan ragam homogen. Pengujian homogenitas ragam galat dilakukan melalui uji Barlet.

Pengaruh aditif galur dan lingkungan serta jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya dihitung seperti analisis ragam, tetapi berdasarkan data rata-rata per galur x lokasi. Pengaruh ganda galur dan lingkungan pada interaksi diduga dengan $Z_{ge} = Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...}$ sehingga jumlah kuadrat interaksi dapat diturunkan sebagai berikut.

$$JK(GE) = r \sum_{g,e} Z_{ge}^2 = r \sum (Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...})^2 = r \text{ teras } (Z'Z)_{g,e}$$

Berdasarkan teorema pada aljabar matriks bahwa teras dari suatu matriks sama dengan jumlah seluruh akar ciri matriks tersebut, $\text{tr}(A_n) = \sum_i \lambda_i$. Jumlah kuadrat untuk pengaruh interaksi komponen ke-n adalah akar ciri ke-n pada pemodelan bilinear tersebut (λ_n), jika analisis ragam dilakukan terhadap data rata-rata per galur x lokasi. Jika analisis ragam dilakukan terhadap data sebenarnya maka jumlah kuadratnya adalah banyak ulangan kali akar ciri ke-n ($r\lambda_n^2$). Pengujian masing-masing komponen dilakukan dengan membandingkannya terhadap kuadrat tengah galat gabungan.

Derajat bebas untuk setiap komponen tersebut adalah $a+b-1-2n$. Besaran derajat bebas ini diturunkan berdasarkan jumlah parameter yang diduga dikurangi dengan jumlah kendala. Banyak parameter yang diduga adalah $a+b+1$, sedangkan banyak kendala untuk komponen ke-n adalah $2n$. Kendala yang dipertimbangkan adalah kenormalan dan keortogonalan (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Penguraian SVD untuk matriks pengaruh interaksi Z memodelkan matriks sebagai berikut.

$$Z = U L A'$$

Dengan Z adalah matriks data terpusat, $n \times p$; L adalah matriks diagonal akar dari akar ciri positif bukan nol dari $Z'Z$; $D(\sqrt{\lambda_n})$ maksimum, selanjutnya disebut nilai singular; A dan U adalah matriks ortonormal ($A'A = U'U = I_r$). Kolom-kolom matriks $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ adalah vektor-vektor ciri $Z'Z$, sedangkan U diperoleh dari:

$$U = Z A L^{-1} \\ = \{Za_1/\sqrt{\lambda_1}, Za_2/\sqrt{\lambda_2}, \dots, Za_n/\sqrt{\lambda_n}\}$$

Secara umum nilai komponen ke- n untuk genotipe ke- g adalah I_n^k ϕ_{gn} , sedangkan nilai komponen untuk lokasi ke- e adalah $I_n^{1-k} \rho_{en}$. Dengan mendefinisikan ($0 \leq k \leq 1$) sebagai matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah elemen-elemen matriks L dipangkatkan k demikian juga dengan matriks L^k , dan $G=UL^k$ serta $H=AL^{1-k}$ maka penguraian nilai singular tersebut dapat ditulis $Z=GH'$ dengan demikian skor komponen untuk galur adalah kolom-kolom matriks G sedangkan skor komponen untuk lingkungan adalah kolom-kolom matriks H . Nilai k yang digunakan pada analisis AMMI adalah $\frac{1}{2}$ (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Jika beberapa kolom pertama matriks G dan H telah dapat menghasilkan penduga Z dengan baik maka banyak kolom matriks G dan H dapat dikurangi. Metode *postdictive success* dan *predictive success* merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sumbu komponen utama (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Postdictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model yang tereduksi untuk menduga data yang digunakan dalam membangun model tersebut. Salah satu penentuan jumlah komponen berdasarkan *postdictive success* adalah berdasarkan jumlah sumbu tersebut yang nyata pada uji F analisis ragam.

Predictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model dugaan untuk memprediksi data lain yang sejenis tetapi tidak digunakan dalam membangun model tersebut (data validasi). Penentuan jumlah sumbu komponen utama berdasarkan *predictive success* dilakukan dengan validasi silang, yaitu membagi data menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk membangun model dan kelompok lain digunakan untuk validasi (menentukan jumlah kuadrat sisaan). Hal ini dilakukan berulang-ulang pada setiap ulangan dibangun model dengan berbagai sumbu komponen utama. Jumlah komponen utama yang terbaik adalah yang rata-rata akar kuadrat tengah sisa *root mean square preddictive different* (RMSPD) dari data validasi paling kecil.

a. Analisis biplot

Analisis AMMI dapat menjelaskan interaksi galur dengan lokasi. Dalam menyajikan pola tebaran titik-titik genotipe dengan kedudukan relatifnya pada lokasi maka hasil penguraian nilai singular diplotkan antara satu komponen genotipe dengan komponen lokasi secara simultan. Penyajian dalam bentuk plot yang demikian disebut biplot. Biplot AMMI meringkas pola hubungan antar galur, antar lingkungan, dan antara galur dan lingkungan. Biplot tersebut menyajikan nilai komponen utama pertama

dan rata-rata. Biplot antara nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama bisa ditambahkan jika komponen utama kedua tersebut nyata (Sumertajaya, 1998). Dengan demikian, analisis AMMI dapat meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi galur dengan lingkungan.

Interpretasi biplot nilai komponen pertama dan rata-rata respon terutama untuk titik-titik sejenis. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu datar menunjukkan perbedaan pengaruh utama amatan-amatan tersebut. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu tegak menunjukkan perbedaan pengaruh interaksinya atau perbedaan kesensitifannya terhadap lokasi. Sementara itu, interpretasi untuk titik-titik sejenis yang diperoleh dari biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama merupakan jarak titik-titik amatan yang menunjukkan perbedaan interaksi. Interpretasi titik-titik amatan yang berlainan jenis biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama menunjukkan jenis interaksi antar titik-titik amatan. Titik-titik amatan yang mempunyai arah sama menunjukkan berinteraksi positif (saling menguatkan) dan titik-titik yang berbeda arah menunjukkan berinteraksi negatif. Analisis biplot dapat digunakan untuk menginterpretasikan data uji multilokasi (Sujiprihati, Syukur, dan Yunianti, 2006) maupun data hubungan antara suatu gerombol dengan karakter yang mencirikananya (Syukur *et al.*, 2006).

Contoh 15.2. Tujuh jagung manis ditanam pada empat lokasi menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan tiga ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap produksi (Sujiprihati *et al.*, 2006)). Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 15.5.

Dari hasil analisis ragam gabungan terlihat bahwa lokasi dan interaksi genotipe dengan lokasi berpengaruh nyata (Tabel 15.5). Hal tersebut memungkinkan dilakukan analisis AMMI. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produksi jagung manis sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan interaksi antara genotipe dan lokasi. Jika dilihat dari sumbangan keragaman yang diberikan oleh masing-masing pengaruh terlihat bahwa pengaruh lokasi merupakan penyumbang terbesar, kemudian disusul oleh pengaruh genotipe dan pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan. Dengan demikian, tingkat produksi jagung manis akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana jagung manis tersebut ditanam, juga ditentukan oleh jenis genotipe yang ditanam.

Rata-rata produksi PSPT-T2 relatif lebih baik dibandingkan dengan Bogor-Hi dan genotipe yang diuji lainnya. Akan tetapi, jika dilihat pada masing-masing lokasi maka genotipe PSPT-T2 relatif lebih baik hanya

TABEL 15.5. ANALISIS RAGAM GABUNGAN HASIL TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi	3	14,0223 **
Blok/Lokasi	8	4,9253 **
Genotipe	6	4,1904*
Genotipe*Lokasi	18	2,3768 *
Galat	48	1,0637

Keterangan: ** : berpengaruh sangat nyata (taraf 1%)

* : berpengaruh nyata (taraf 5%)

tn : tidak berpengaruh nyata

pada lokasi Cibedug (Tabel 15.6). Menurut Vargas *et al.* (1998) interaksi genotipe dan lingkungan yang nyata akan mempengaruhi ekspresi tanaman. Ini artinya genotipe yang sama akan memberikan respon produksi yang berbeda pada lingkungan yang berbeda.

Hasil penguraian bilinear terhadap matriks pengaruh interaksi dari data produksi jagung manis diperoleh nilai singular (vektor ciri) sebagai berikut: 2,799; 2,187; 1,286; dan 0,000. Dari nilai singular tersebut terlihat bahwa banyaknya komponen yang dapat dipertimbangkan untuk model AMMI adalah komponen ke-1 sampai komponen ke-3. Kontribusi ragam yang dapat diterangkan oleh masing-masing KUI berturut-turut adalah 54,92%; 33,58%; dan 11,55%. Berdasarkan nilai kontribusi keragaman tersebut terlihat bahwa dua komponen pertama memiliki peranan yang dominan dalam menerangkan keragaman pengaruh interaksi, yaitu sebesar 88,50%.

Berdasarkan metode *postdictive succes* diperoleh dua KUI yang nyata yaitu dengan nilai F sebesar 2,76 dan 2,25 serta nilai peluang nyata masing-masing sebesar 0,014 dan 0,054 (Tabel 15.7). Hal ini menunjukkan bahwa data produksi jagung manis dapat diterangkan dengan menggunakan model AMMI2, dimana pengaruh interaksi antara genotipe dan lokasi direduksi dengan menggunakan dua komponen AMMI2.

Berdasarkan metode *predictive succes* juga memperkuat hasil *postdictive succes*, dimana model AMMI2 memiliki nilai RMSPD terkecil yaitu sebesar 4,906 (AMMI1 dan AMMI3 memiliki RMSPD masing-masing sebesar 5,098). Dari kedua metode penentuan banyaknya komponen yang digunakan untuk model AMMI diperoleh model AMMI2 sebagai model terbaik. Model AMMI2 mampu menerangkan keragaman pengaruh interaksi sebesar 88,50%, ini berarti keragaman yang tidak diterangkan oleh model

TABEL 15.6. PRODUKSI (TON/HA) TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Genotipe	Lokasi				Rata-rata
	Cikabayan	Cisarua	Cibedug	Pasir Sarongge	
PSPT-C	5,50 a-d	3,71 c-i	2,48 i	5,25 a-e	4,23
PSPT-K	5,25 a-e	3,37 e-i	3,62 d-i	5,18 a-e	4,36
PSPT-T1	4,84 a-e	3,71 c-i	2,77 g-i	5,27 a-e	4,15
PSPT-T2	4,94 a-e	3,04 f-i	4,65 a-h	5,69 a-c	4,58
PSPT-MM	4,51 b-h	3,48 d-i	2,69 hi	3,26 e-i	3,49
Bogor-Hi	2,74 g-i	4,75 a-g	3,49 d-i	6,22 ab	4,30
SD-2	5,24 a-e	4,22 b-i	5,78 ab	6,62 a	5,47

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

sebesar 11,50%. Dengan demikian, dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan cukup tinggi. Menurut Mattjik (2005), model AMMI akan mampu meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan jika hanya sedikit komponen AMMI saja yang nyata dan tidak mencakup seluruh kuadrat interaksi. Dengan sedikitnya komponen yang nyata sama, artinya dengan menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisanya

TABEL 15.7. ANALISIS RAGAM AMMI3 TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

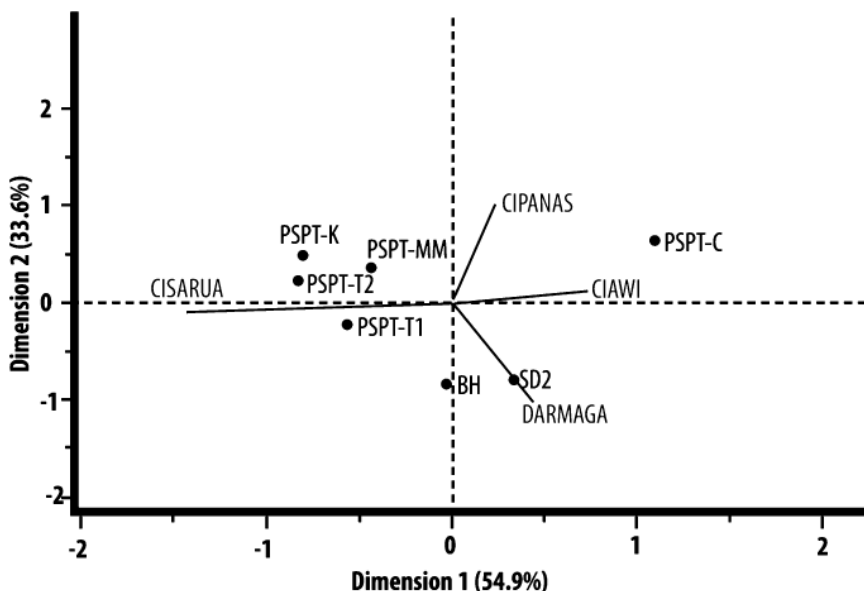
Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Peluang
Lokasi	3	42,07	14,02	5,90	0,005
Blok(Lokasi)	8	39,4	4,93	4,63	0,000
Genotipe	6	25,14	4,19	1,76	0,164
Genotipe*Lokasi	18	42,78	2,38	2,23	0,014
IAKU1	8	23,5	2,94	2,76	0,014
IAKU2	6	14,34	2,39	2,25	0,054
IAKU3	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Galat	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Total	48	51,06	1,06		
	83	200,45			

hanya galat saja. Dengan menghilangkan galat ini berarti mengakuratkan dugaan respon dari interaksi genotipe dengan lingkungan.

Biplot AMMI2 sebagai alat visualisasi dari analisis AMMI dapat digunakan untuk melihat genotipe-genotipe stabil pada seluruh lokasi uji atau spesifik pada lokasi tertentu. Genotipe dikatakan stabil jika berada dekat dengan sumbu, sedangkan genotipe yang spesifik lokasi adalah genotipe yang berada jauh dari sumbu utama tapi letaknya berdekatan dengan garis lokasi (Mattjik dan Sumertajaya, 2000). Dengan demikian, genotipe-genotipe stabil pada empat lokasi adalah genotipe PSPT-MM, PSPT-T1, Bogor-Hi, dan Seleksi Darmaga 2. Genotipe PSPT-C spesifik untuk lokasi Ciawi, genotipe PSPT-K dan PSPT-T2 spesifik untuk lokasi Cisarua (Gambar 15.4).

5. Analisis stabilitas dengan pendekatan nonparametrik

Prosedur non parametrik berdasarkan posisi genotipe dalam setiap lingkungan. Genotipe-genotipe yang berada pada posisi (*ranking*) yang



Gambar 15.4. Biplot pengaruh interaksi model AMMI2 untuk data produksi jagung manis (kesesuaian model: 88,4%)

sama dalam setiap lingkungan diklasifikasikan sebagai stabil. Berikut empat pengukuran stabilitas fenotif nonparametrik menurut Nassar and Huehn (1987).

- 1) $S1^{(1)}$ yaitu nilai tengah dari perbedaan posisi absolut sebuah genotipe pada n lingkungan

$$S_i^{(1)} = 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{j'=j+1}^n |r_{ij} - r_{ij'}| / [n(n-1)]$$

- 2) $S1^{(2)}$ yaitu ragam di antara rangking dalam n lingkungan

$$S_i^{(2)} = \sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2 / (n-1)$$

- 3) $S1^{(3)}$ yaitu jumlah deviasi absolut

$$S_i^{(3)} = \frac{\sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2}{\bar{r}_{i.}}$$

- 4) $S1^{(6)}$ yaitu jumlah kuadrat rangking untuk setiap genotipe relatif terhadap nilai tengah rangking

$$S_i^{(6)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij} - \bar{r}_{i.}|}{\bar{r}_{i.}}$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah *ranking* genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata *ranking* semua lingkungan untuk genotipe ke- i .

Selain itu pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah *ranking-jumlah* (RS) (Kang, 1988). Kang menggabungkan antara nilai hasil dan ragam stabilitas Shukla. Nilai tengah hasil (*yield*) yang paling tinggi diberi *ranking* 1, sedangkan ragam paling rendah diberi *ranking* 1. Jumlah dari 2 rangking tersebut menghasilkan indeks akhir. Genotipe dengan indeks akhir paling rendah yang paling stabil.

Pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah pendugaan menurut Fox *et al.* (1990). Setiap genotipe dibuat rangking untuk setiap lingkungan. Selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *Top*, *Mid*, dan *Low*. Genotipe yang selalu berada pada *Top* yang paling adaptif.

Thennarasu (1995) menyampaikan pendugaan stabilitas non parameterik ($NP_i^{(1)}$, $NP_i^{(2)}$, $NP_i^{(3)}$ dan $NP_i^{(4)}$) berdasarkan pada rangking dari rata-rata terkoreksi genotipe dalam masing-masing lingkungan. Genotipe dikatakan stabil jika posisinya selalu tetap pada lingkungan uji.

$$NP_i^{(1)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|}{n} ; NP_i^{(2)} = \frac{(\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|/M_{di}^*)}{n}$$

$$NP_i^{(3)} = \frac{\sqrt{\sum (r_{ij}^* - \bar{r}_{i.}^*)^2 / n}}{\bar{r}_{i.}^*} ; NP_i^{(4)} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{j'=j+1}^n |r_{ij}^* - r_{ij'}^*|/\bar{r}_{i.}^*$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah rangking genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata rangking semua lingkungan untuk genotipe ke- i , r_{ij}^* adalah rangking terkoreksi diperoleh berdasarkan nilai fenotipe terkoreksi ($x_{ij}^* - \bar{x}_{ij}^*$), $\bar{r}_{i.}^*$ adalah rata-rata rangking nilai terkoreksi, M_{di}^* adalah median rangking nilai terkoreksi, M_{di} adalah median rangking semua lingkungan.

Contoh 15.3. Sebelas genotipe tanaman kacang-kacangan semusim (*Lens culinaris* Medik.) diuji pada 20 lingkungan di Iran tahun 2002—2004 (Sabaghnia *et al.*, 2006). Untuk mempelajari interaksi genotipe x lingkungan dilakukan analisis stabilitas non parametrik. Hasil analisis disajikan pada Tabel 15.8, 15.9, dan 15.10.

TABEL 15.8. ANALISIS RAGAM HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	df	MS	% dari total
Lingkungan	19	9039052**	52,59
Ulangan/ lingkungan	60	70402	
Genotipe	10	1031904*	1,29
Genotipe x Lingkungan	190	688121**	40,03
Galat	600	15864	
Total	879		

* Berbeda nyata pada 0,05

** Berbeda nyata pada 0,01

Data pada Tabel 15.9. diskor berdasarkan angka terkecil. Genotipe yang mempunyai angka terkecil untuk masing-masing metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, $S1^{(3)}$, $S1^{(6)}$, dan RS diberi angka 1. Sementara itu, genotipe yang mempunyai angka terbesar untuk metode Fox pada *Top* diberi angka 1.

G2 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, dan $S1^{(3)}$. G4 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(6)}$.

G5 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode Kang dan Fox (Tabel 15.9).

TABEL 15.9. NILAI TENGAH HASIL (YIELD) DAN PARAMETER STABILITAS NON RAMETRIK UNTUK HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	Mid	Low	RS
G1	1.196,6	3,17	7,27	26,7	8,36	30	50	20	6
G2	1.340,1	2,67	5,54	16,8	6,92	25	65	10	6
G3	1.155,3	4,04	12,05	27,4	8,10	25	30	45	16
G4	1.031,5	3,26	8,05	22,7	6,85	15	35	50	18
G5	1.375,7	3,30	8,03	29,5	10,00	50	40	10	2
G6	1.091,7	3,85	10,98	28,5	7,69	20	40	40	18
G7	1.170,5	3,52	8,99	23,8	7,37	15	40	45	9
G8	1.135,0	4,12	12,27	39,4	9,92	25	35	40	15
G9	1.166,1	3,95	11,52	32,8	9,18	25	30	45	16
G10	1.359,8	4,39	15,38	49,8	11,90	40	15	15	13
G11	1.135,1	3,95	11,42	34,0	8,98	30	20	50	13

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).

TABEL 15.10. RANKING 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. SETELAH DATA HASIL (YIELD) DI 20 LINGKUNGAN DIANALISIS STABILITAS MENGGUNAKAN ENAM METODE NONPARAMETRIK

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	RS
G1	4	2	2	4	6	4	3
G2	3	1	1	1	2	7	3
G3	7	9	9	5	5	7	9
G4	11	3	4	2	1	11	11
G5	1	4	3	7	10	1	1
G6	10	6	6	6	4	9	11
G7	5	5	5	3	3	11	4
G8	9	10	10	10	9	7	7
G9	6	8	8	8	8	7	9
G10	2	11	11	11	11	2	6
G11	8	8	7	9	7	4	6

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).

